颈椎病中西医结合诊疗专家共识

世界中医药学会联合会骨质疏松专业委员会 上海中医药大学附属龙华医院
中日友好医院 教育部筋骨理论与治法重点实验室

摘要 颈椎病是最常见的慢性退行性筋骨病。随着全球老龄化及现代工作方式的改变,其发病率高,且呈年轻化趋势。由于本病后期可能导致瘫痪甚至死亡,因此早期的诊断与治疗尤为重要。目前颈椎病的治疗主要是手术治疗和中医综合治疗,但是二者各有利弊,如若能够形成本病中西医结合治疗共识,将更有利于颈椎病的诊疗。本共识综合了中西医相关领域专家的意见,形成了颈椎病的中西医结合诊断和治疗的共识意见,为同道在临床工作中提供参考。

关键词 颈椎病;中西医结合;专家共识

Expert Consensus on the Diagnosis and Treatment of Cervical Spondylosis with Integrated Traditional Chinese and Western Medicine

Osteoporosis Professional Committee of the World Federation of Chinese Medicine Societies, Longhua Hospital Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, China-Japan Friendship Hospital, Key Laboratory of Muscle and Bone Theory and Treatment of Ministry of Education

Abstract Cervical spondylosis is the most common chronic degenerative orthopedic disease. As the aging of population and changes in modern working practices all over the word, the morbidity of cervical spondylosis is high and age of onset tends to be younger. Since the disease can lead to paralysis and even death in the later stage, early diagnosis and treatment are particularly important. At present, the treatment of cervical spondylosis mainly focuses on surgical treatment and comprehensive treatment of traditional Chinese medicine (TCM), both of which have advantages and disadvantages. If a consensus can be formed on the treatment of this disease with integrated traditional Chinese and western medicine, it can be more conducive to the diagnosis and treatment of cervical spondylosis. This consensus synthesizes the opinions of experts in related fields of TCM and western medicine and forms the consensus opinions on the diagnosis and treatment of cervical spondylosis with integrated traditional Chinese and western medicine, which is expected to provide references for the clinical work of physicians in this field.

Keywords Cervical spondylosis; Integrated traditional Chinese and western medicine; Expert consensus
中图分类号:R274 **文献标识码**:A **doi**:10.3969/j.issn.1673-7202.2023.07.005

颈椎病是因颈椎间盘退行性改变,导致颈部(筋)软组织和(骨)椎体动静力平衡失调,产生椎间盘的突出、韧带的钙化和椎体骨质的增生等病理变化,从而刺激或压迫颈部神经根、交感神经、脊髓和血管而出现一系列症状和体征的综合征。根据不同组织结构受累而出现不同的临床表现,本病主要分为脊髓型颈椎病、神经根型颈椎病、椎动脉型颈椎病、颈型颈椎病以及交感型颈椎病[1]。近年来,颈椎病的发病率逐年上升,已经呈现出低龄化趋势,给个人、家庭及社会带来沉重的经济和精神负担[2]。寻找干预颈椎病的有效治疗方法,已成为当前骨科、神经内科等亟待解决的重要临床问题。中医学认为颈椎病病位在筋骨,病因多为积劳伤颈,损及肝肾,外邪侵犯,气滞血瘀所致。现代中医学者则进一步提出"动力失衡为先,静力失衡为主"的颈椎病病机学说,打破了中医学对发病机制的固有认识[3]。

目前对于中重度的颈椎病患者,手术为其主要治疗方式,但是手术可发生并发症。而中医药在颈椎病的康复及辅助治疗上具有独特优势,因此,中西医结合是颈椎病治疗的新方向,"中西医结合、中西医并用"治疗颈椎病成为中国方案的一大特色和亮点。为明确中西医结合在颈椎病诊疗中的作用,提高中西医结合诊疗水平,根据近年来颈椎病最新诊疗进展,参考国内外指南和最新循证医学证据,结合临床经验,经过专家多次讨论给出推荐意见,制定本共识。

本共识在充分考虑专家临床经验的基础上,遵循规范程序,针对前期来自临床一线调查总结的问

基金项目:国家自然科学基金项目(81930116,81730107,81873321);国家中医药"传承创新团队"计划项目(ZYYCXTD-C-202202);上海市重中之重研究中心建设项目(2022ZZ01009);国家科技部重点领域"创新团队"计划项目(2015RA4002);国家教育部"创新团队"计划项目(IRT1270);上海高水平地方高校创新团队计划项目(沪教委人[2022]3号);上海市促进市级医院临床技能与临床创新三年行动计划重大临床研究项目(SHDC2020CR1010A);上海市长宁区卫生与计划生育委员会光华卓越 PI 工程(2016-01,2016-06)
通信作者:阎小萍(1945.08—),女,本科,主任医师,教授,全国名中医,首都国医名师,研究方向:中西医结合治疗关节炎等风湿免疫疾病的临床研究,E-mail:yanxiaoping1688@126.com;王拥军(1965.09—),男,博士,主任医师,教授,研究员,研究方向:中医药防治慢性筋骨病基础与临床研究,E-mail:yjwang8888@126.com

题,形成共识意见。本共识采用国际公认的德尔菲法步骤依次进行:确定具体条目、建立和发放问卷、回收问卷、结果统计、评价入选指标。根据全面性、科学性、可行性等原则讨论后进行取舍,最终形成本共识。本共识可为颈椎病的中西医结合诊疗提供有价值的参照。

1　颈椎病的概述及分型

颈椎病是指颈椎椎间盘退行性改变及其继发病理改变累及周围组织结构,出现相应的临床表现的一类疾病。根据受累组织和结构的不同,颈椎病主要分为:脊髓型、神经根型、椎动脉型、颈型、交感型。脊髓型颈椎病主要是颈椎间盘以及小关节退变、椎体边缘骨赘形成、后纵韧带钙化,造成椎管占位并直接压迫到脊髓,引起的脊髓传导功能障碍性疾病[4]。神经根型颈椎病主要是椎间盘外侧突出、钩椎关节增生、椎间孔狭窄引起的以放射性疼痛、颈肩及上肢麻木为主要症状的退行性疾病。椎动脉型颈椎病主要是各种机械性与动力性因素使椎动脉受到压迫或者刺激、痉挛,以致血管狭窄、扭曲而造成,以基-椎动脉供血不足为特征表现的一种疾病[5]。颈型颈椎病是早期的一种类型,主要以颈肩疼痛不适、颈部活动受限、颈部肌肉僵硬及相应的压痛为特征,如不及时治疗或治疗不当,可能进展为其他较严重的颈椎病类型[6]。交感神经型颈椎病是颈椎间盘退变和节段性不稳定等因素刺激颈椎周围的交感神经末梢,导致交感神经功能紊乱的一种常见的颈椎病类型[7]。

2　颈椎病的流行病学

颈椎病是一种中老年的常见病,高发于 40 ~ 50 岁的人群中,其发病率在成人中占 10% ~ 15% ,40 岁以上发病率为 80% ,而我国青少年的颈椎病发病率在 10% 以上。目前各地区颈椎病的流行病学调查结果不一,不同性别、不同年龄段、不同职业和地区的人群,颈椎病的发病存在差异,患病率呈逐年升高和年轻化趋势[8]。

3　诊断

3.1　西医诊断标准

结合中华外科杂志颈椎病的分型、诊断及非手术治疗专家共识(2018)[1],具备以下诊断和标准。

3.1.1　临床表现　脊髓型颈椎病患者出现以四肢运动障碍、感觉及反射异常为主的典型的颈脊髓损害的表现;神经根型颈椎病患者具有手臂麻木、疼痛等较典型的神经根症状,其范围与颈脊神经所支配的区域一致;椎动脉型及交感型颈椎病患者出现眩晕、视物模糊、耳鸣、手部麻木、听力障碍、心动过速、心前区疼痛等一系列交感神经症状;颈型颈椎病患者枕、颈、肩部常出现疼痛等异常感觉,可伴有相应的压痛点。

3.1.2　影像学检查　颈椎退行性改变,以椎间关节不稳,具有双边、双突、切凹征或骨质增生为主;或见有明确的脊髓受压征,并与临床症状相对应[9]。

3.1.3　实验室检查　目前暂无对颈椎病具有诊断及预后评估的实验室检查指标,一些炎症和氧自由基代谢,如超氧化物歧化酶、6-酮前列腺素 F1α 等,可作为参考性指标[10]。

3.1.4　鉴别诊断　本病与非颈椎间盘退行性改变引起的颈肩疼痛,颈椎以外病变所致以上肢疼痛为主的疾患,如:肌萎缩侧索硬化症、椎管内占位、急性脊髓损伤、脊髓亚急性联合变性、脊髓空洞症、慢性多发性周围神经病、颈椎感染、脊髓血管病变、脊髓肿瘤等,以及眼源性、心源性、脑源性和耳源性眩晕等其他系统疾病加以鉴别。

3.2　中医诊断标准

中医无与颈椎病相对应的病名,根据其临床表现,颈椎病属于中医“项痹”“痉证”“痿证”等范畴,其中医诊断标准如下。

3.2.1　诊断要点　长期伏案低头工作,或不良睡眠习惯,可有颈椎病家族史。可伴有颈肩部及上肢僵硬、活动受限、麻木、串痛或刺痛、头晕目眩、倦怠乏力等症状。排除“落枕”“痿证”“癌病”以及外伤所致的其他颈部急性损伤等疾病。

3.2.2　辨证分型　主要分型如下:脊髓型颈椎病分为:气滞血瘀型和肾精亏虚型。神经根型颈椎病分为:瘀血痹阻型、湿热内蕴型、气滞血瘀型和肝肾亏虚型。椎动脉型颈椎病分为:气滞血瘀型、肝阳上亢型、痰湿中阻型、胆热内蕴型和气血亏虚型。颈型颈椎病分为:风寒痹阻型和湿热内蕴型。交感型颈椎病按照六经辨证分为:少阳经证、太阴经证以及少阴经证。

推荐意见:影像学检查可以确定颈椎病的分型。根据影像学检查结果结合患者症状,并排除其他疾病后,可以对颈椎病进行分型诊断。见图 1。主要分型包括脊髓型颈椎病、神经根型颈椎病、椎动脉型颈椎病以及颈型颈椎病。影像学检查也是评估患者预后以及手术指征的主要依据。

4　中西医结合治疗

应当综合不同类型颈椎病的辨证分型,结合颈椎病所处不同时期,进行分期综合治疗。

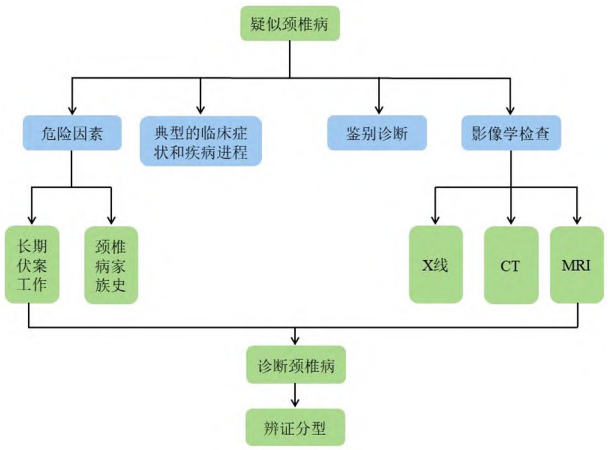

图 1　颈椎病诊断流程

4.1　急性发作期

4.1.1　主要症状　1)颈、肩部及双上肢出现疼痛,部位游走不定;2)头部沉重感;3)颈部僵硬;4)头颈部活动不利;5)颈肩部、上肢刺痛,痛处固定;6)肢体麻木;7)上述症状夜间较白天严重;8)上述症状在气温骤降时加剧。

4.1.2　西医治疗　对于脊髓或神经根明显受压已致使脊髓变性,或神经根性疼痛剧烈保守治疗无效,或者严重影响患者生命质量的情况均需进行手术治疗[11]。手术治疗的方案应根据患者自身情况以及疾病严重程度来择优选择。对于疾病早期症状不严重或者压迫不明显的患者,建议定期随访观察,必要时可口服非甾体抗炎药缓解发作期症状[12]。

4.1.3　中医辨证论治　1)风寒湿阻型:符合"4.1.1"中的1)、8),加2)、3)、4)中1项。治法:祛风散寒、除湿通络。推荐中成药:芪麝丸内服或通络祛痛膏贴敷。使用方法:芪麝丸,口服,25 丸/次,2 次/d,4 周为 1 个疗程[13];通络祛痛膏,外贴患处,2 贴/次,贴 12 h,换药 1 次/d,21 d 为 1 个疗程。2)气滞血瘀型:符合 5)、6)、7)项。治法:活血化瘀、通痹止痛。推荐中成药:颈舒颗粒或芪麝丸内服。使用方法:颈舒颗粒,口服,1 袋/次,3 次/d,4 周为 1 个疗程[14];芪麝丸使用方法见风寒湿阻型。

4.2　慢性缓解期

4.2.1　主要症状　1)颈肩部酸痛;2)上肢或手掌部肌肉萎缩,精细动作变差;3)腰部酸软;4)四肢行动困难,肌肉萎缩,下肢痿废,肌力减退;5)头晕耳鸣,面色苍白,心悸气短,疲劳乏力;6)眩晕头痛,耳鸣耳聋,失眠多梦,面红目赤;7)肢体或躯干部麻木,咳痰,咽部异物感,伴有腹泻、嗳气等消化道症状。

4.2.2　西医治疗　病情迁延不愈,保守治疗半年无效或影响正常生活和工作;或上肢某些肌肉,尤其手内,在肌无力、萎缩,经保守治疗 4~6 周后仍有发展趋势者,均应尽早采取手术治疗[15]。

4.2.3　中医辨证论治　1)肝肾不足型:符合"4.2.1"中的1)、3)、6),加2)、4)中1项。治法:培补肝肾、通络止痛。推荐中成药:舒筋通络颗粒或归芪活血胶囊内服。使用方法:舒筋通络颗粒,开水冲服。18 g/次,3 次/d,1 个月为 1 个疗程。[16];归芪活血胶囊,口服,3 粒/次,3 次/d,4 周为 1 个疗程[17]。2)气血亏虚型:符合"4.2.1"中的1)、5),加2)、4)中1项。治法:益气养血、和营通络。推荐中成药:八珍丸或芪麝丸内服。使用方法:八珍丸,口服。大蜜丸 1 丸/次,2 次/d。芪麝丸使用方法见风寒湿阻型。3)痰湿阻络型:符合"4.2.1"中的1)、7),加2)、4)中1项。治法:化痰行瘀、蠲痹通络。推荐中成药:芪麝丸内服。使用方法:芪麝丸使用方法见风寒湿阻型。

推荐意见:颈椎病病程的不同时期,进行辨证后,推荐口服中成药治疗。对于治疗无效,或者症状较为严重,影响患者正常功能,或者影像学提示有明显病理损伤,不行手术干预预后较差的患者,排除手术禁忌证后均建议手术治疗。对于不同分型的颈椎病患者,在评估手术风险后,都应选择与患者自身状况相适应的手术方案。见图 2。

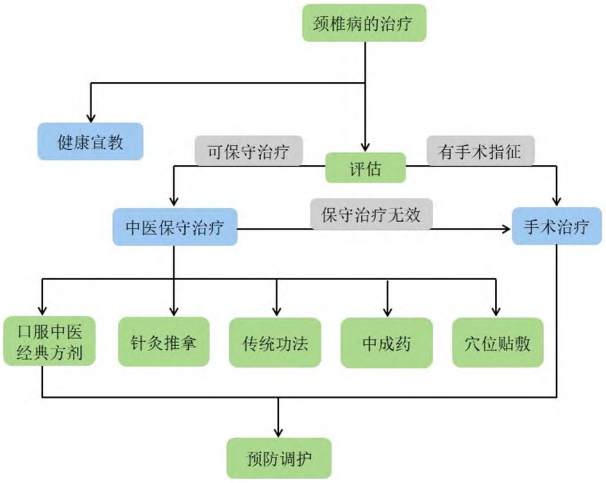

图 2　颈椎病治疗流程

5　康复

5.1　健康宣教　生活方式干预是颈椎病的基础治疗,让患者认识颈椎病,进行自我监测与自我管理,指导其养成健康生活习惯,延缓疾病的进程。通过保持正确的坐姿,每工作 1 h,应休息数分钟,并进行颈部运动或按摩。坚持运动疗法:以颈椎操为主的运动疗法,旨在激活颈椎的深层稳定肌,重建颈椎的肌肉力学平衡及运动控制模式,增强颈部肌肉力量

和韧带弹性。加强心理疏导:给予颈椎病患者心理干预可减轻其焦虑及抑郁感,提高患者配合度及满意度,从而提高疗效、改善预后。

推荐意见:颈椎病是慢性进行性疾病,其病程的长短与患者的健康管理密切相关。患者生活方式的干预是颈椎病治疗的基础。推荐对患者进行包括颈部锻炼、运动疗法和心理疏导为主的健康宣教以延缓病程。

5.2　穴位贴敷　贴敷方法:取贴敷部位能充分暴露的适当体位,用温水或乙醇棉球清洗贴敷部位,贴敷后予以固定,1 ~3 d 换药 1 次,药量不宜过大,贴敷时间不宜过长,并密切观察患者反应。

5.3　针灸推拿

5.3.1　针灸疗法　针灸疗法有着调和阴阳,疏导滞邪,通调经脉等作用,对于气血失和,经脉失畅等证的治疗具有积极意义。

5.3.2　推拿疗法　推荐使用较轻柔的拿揉法作用于颈部两侧及肩部以放松肌肉,点按双侧风池、肩井、天宗、肩贞等穴,最后予以颈椎坐位拔伸手法调整颈椎曲度,纠正颈椎小关节紊乱。

推荐意见:对于术后或者轻中度未达手术指征的患者,推荐中医传统穴位敷贴、针灸推拿进行辅助治疗。

5.4　传统功法

导引功法是中医学中重要的养生方法,能通过拉伸周身筋骨,疏解经络壅滞,达到调节全身气血,舒缓筋、骨、肉失衡的作用。五禽戏、太极拳等均对全身痹痛有一定调节作用,而施氏十二字养生功则是针对脊椎疾病专门研发的锻炼功法。

5.4.1　五禽戏　每天早上跟随伴奏练习五禽戏 3 遍,共 40 ~ 50 min,准备活动和整理活动各 5 ~ 10 min,合计约 1 h,1 次/d,6 d/周,可促进颈椎运动和感觉功能的恢复,纠正异常的运动模式,调整紊乱的关节[18]。

5.4.2　太极拳　讲究心静体松,动作、呼吸及意念调整结合,经常练习可疏通经络、调理气血,天坚持 40 ~50 min/d,可增强颈椎的稳定性,并可预防颈部低头所引起的疲劳性损伤,调节人体气血平衡,经脉畅通从而有效缓解疼痛[19]。

5.4.3　八段锦　新编健身八段锦运动 90 min/d,运动频率为每天早晚各练习 1 次,每次练习 2 遍(每节动作重复 8 次),可改善患者颈肩部血液循环,解除颈肩肌肉痉挛与疼痛,增强颈椎外源性稳定,恢复颈椎的正常生理活动功能,促进颈椎内源性系统的稳定[20]。

5.4.4　易筋经　以动作配合呼吸及意识活动,要求松静自然,心平气和,意守丹田,每日早晚各练功 1 次,30 min/次,全套练习,逐步增加运动强度,可以逐步恢复患者的颈椎生理曲度,增强颈椎椎体稳定性[21]。

5.4.5　施氏十二字养生功　国医大师施杞教授根据《黄帝内经·素问·至真要大论》“疏其气血,令其调达,而致平和”的治疗思想,继承了王氏武术伤科王子平先生编制的“祛病延年二十式”,并结合现代生物力学、模式生物学等研究,创立了“施氏十二字养生功”。该功法不仅很好地继承和发展了古代导引术,同时也弘扬了中医学的特色和优势。“施氏十二字养生功”练习要求:每日练习“洗、梳、揉、搓、松、按、转、磨、蹲、摩、吐、调”十二式,15 min/次,2 次/d,以 30 d 为 1 个疗程,可以调节颈部肌力平衡、改善颈部血液循环、消除小关节炎症[22]。

推荐意见:处于颈椎病缓解期或者术后恢复期,或者未达手术指征的轻中度患者,推荐功法导引以恢复局部的筋骨平衡。

6　预防

中医素来强调“治未病”理念,其对于有轻度颈椎病影像学表现,而无临床症状的人群,在预防疾病发生、缓解疾病进展方面有一定的特色及经验。

6.1　未变先防　颈椎病的发病主要以后天因素为主,如久坐少动、情志失调等。针对高危人群积极进行疾病教育,运用中医“治未病”理念,如医疗教育、运动锻炼、情志畅达、戒除不良嗜好等。

6.2　既病防变、瘥后防复　已病患者应重点关注如何延缓颈椎病病程进展,如通过适量运动、定期随访、饮食教育等。也推荐通过针灸推拿、养生功法来起到调节人体气血阴阳,改善局部症状,调节颈部肌肉平衡。

推荐意见:对于颈椎病高风险人群,或者轻中度颈椎病患者,推荐健康宣教、功法导引、针灸推拿等干预,防止疾病的发生和病情的发展。

7　结语

颈椎病分为多个亚型,各亚型之间也存在着诸多联系。然而目前大多数指南和专家共识均以各分型单独而论,对其间的联系和综合治疗叙述尚浅。一些严重的脊髓型颈椎病仍然以手术治疗为主,同时,中医药在颈椎病的非手术治疗、康复、预防调护等方面也发挥着更大的作用。因此,推出中西医结合治疗颈椎病的共识意见显得较为迫切。本文以专

家共识的形式对颈椎病中西医结合治疗给出一些指导性的意见,旨在规范和精选中西医结合对于颈椎病患者的预防,非手术治疗和康复的条目,对颈椎病的规范化治疗起到一定的促进作用。

目前对于颈椎病预后的研究,证据质量并不高。一般认为,手术治疗确实能够有效的遏制颈椎病的恶化,但是对于已有功能损伤的患者,改善作用并不确定,并且手术的风险无法避免。目前尚缺少针对性检查以明确颈椎病病理变化是否发生逆转,故患者预后判断和手术效果需根据患者年龄、症状、体征等方面综合考虑。由于目前对于颈椎病的研究还不够深入,许多临床上的治疗方法还没有进行具有足够科学依据的临床试验进行验证,因此文中所提供的治疗方法并非包含所有的临床上有效的治疗手段,且只是颈椎病治疗领域的阶段性认识,有待进一步进行修订。

利益冲突声明:专家委员会所有成员均声明不存在利益冲突。

《颈椎病中西医结合诊疗专家共识》编写委员会

牵头专家:王拥军(上海中医药大学附属龙华医院)、阎小萍(中日友好医院)。

顾问专家:施杞(上海中医药大学)。

执笔专家:崔学军(上海中医药大学附属龙华医院)、姚敏(上海中医药大学附属龙华医院)。

参加本共识编写的专家名单(按姓氏汉语拼音排序):蔡郑东(上海市第一人民医院)、杜双庆(河北省中医院)、郭英(云南省中医医院)、侯德才(辽宁省中医院)、何伟(广东中医药大学附属第一医院)、江晓兵(广州中医药大学)、贾育松(北京中医药大学附属东直门医院)、李振华(吉林省中医院)、刘锦涛(苏州市中医医院)、林定坤(广东省中医院)、闵文(南京中医药大学)、李华南(江西中医药大学附属医院)、李飞跃(上海交通大学医学院附属瑞金医院)、李西海(福建中医药大学)、林燕萍(福建中医药大学)、王文昊(复旦大学附属华东医院)、王培民(江苏省中医医院)、王上增(河南省中医院)、魏戌(中国中医科学院望京医院)、徐国会(复旦大学附属华东医院)、杨景科(宁夏回族自治区中医医院)、杨锋(陕西中医药大学附属医院)、姚啸生(辽宁省中医院)、郑志坚(北京医院)。

学术秘书:浦佩敏(上海中医药大学附属龙华医院)、李桌瑶(上海中医药大学附属龙华医院)。

参考文献

[1]中华外科杂志编辑部. 颈椎病的分型、诊断及非手术治疗专家共识(2018)[J]. 中华外科杂志,2018,56(6):401-402.

[2]WANG C,TIAN F,ZHOU Y,et al. The incidence of cervical spondylosis decreases with aging in the elderly,and increases with aging in the young and adult population:a hospital-based clinical analysis[J]. Clin Interv Aging,2016,11:47-53.

[3]王拥军,施杞,沈培芝,等. 动静力失衡性大鼠颈椎间盘退变模型的动态观察[J]. 中国中西医结合杂志,2001,21(3):199-202.

[4]韩超凡,海涌,刘玉增,等. 脊髓型颈椎病患者的磁共振弥散张量成像长期随访研究[J]. 中华医学杂志,2021,101(43):3594-3599.

[5]崔玉石,高云,王明远,等. 基于中西医临床病证特点的神经根型颈椎病动物模型分析[J/OL]. 中国实验方剂学杂志:1-6[2023-04-03]. https://doi.org/10.13422/j.cnki.syfjx.20230349.

[6]张奕奕,陈丽敏,孙鹏飞,等. 太极杵针技术治疗颈型颈椎病[J]. 上海医药,2021,42(2):28-29,58.

[7]张兆剑,刘建航,韦贵康,等. 交感神经型颈椎病的发病机制及中医治疗研究进展[J]. 广西医学,2020,42(14):1891-1893.

[8]谢兴文,王春晓,李宁. 颈椎病发病特征与影响因素的流行病学调查[J]. 中国中医骨伤科杂志,2012,20(7):46-47.

[9]张洁,刘明生,崔丽英,等. 脊髓型颈椎病临床、电生理和影像学改变的研究[J]. 中华医学杂志,2009,89(5):328-330.

[10]徐贵龙,欧惠熙. 端托法治疗椎动脉型颈椎病:超声影像学和实验室检查评估[J]. 中国临床康复,2002,6(14):2128-2129.

[11]申庆丰,徐天同,夏英鹏. 前路与后路手术治疗伴有颈椎后凸的多节段脊髓型颈椎病的疗效对比观察[J]. 中华医学杂志,2016,96(47):3800-3804.

[12]赵心铭. 中西医结合治疗颈椎病的临床研究[C]//中国中西医结合学会. 第三届世界中西医结合大会论文集. 广州,2007:1.

[13]XU J,ZHOU X,XU C,et al. Clinical study on improving postoperative symptoms of cervical spondylotic myelopathy by Qishe pill[J]. Medicine,2020,99(36):e21994.

[14]HU J,CHEN F,QIU G,et al. Jingshu Keli for treating cervical spondylotic radiculopathy: The first multicenter, randomized, controlled clinical trial[J]. J Orthop Translat,2020,21,27,44-56.

[15]徐广辉,马君,李振环,等. 脊髓病手对早期诊断和提高颈椎病手术疗效的意义[J]. 中华医学杂志,2015,95(5):359-362.

[16]梁德,崔健超,张华健,等. 舒筋通络颗粒治疗神经根型和椎动脉型颈椎病2170例临床观察[J]. 中医杂志,2016,57(14):1226-1230.

[17]许存庚. 归芪活血胶囊联合硫酸氨基葡萄糖治疗颈椎病的临床疗效观察[J]. 世界中医药,2019,14(9):2313-2315,2319.

[18]周健,吕强,吕立江,等. 古本五禽戏干预颈椎病32例临床研究[J]. 江苏中医药,2017,49(7):31-32,35.

[19]李海玉,陈庆合,李红强. 太极拳配合耳针治疗颈型颈椎病30例临床观察[J]. 世界最新医学信息文摘,2015,15(44):86-87.

[20]闭英生,周宾宾,冯振奋,等. 八段锦防治颈椎病研究进展[J]. 河南中医,2021,41(4):632-636.

[21]杨丽丽,支满霞,赵立军. 颈椎旁神经阻滞配合易筋经功法治疗神经根型颈椎病效果观察[J]. 北京中医药,2019,38(3):270-272.

[22]胡志俊,杨强玲,唐占英,等. 施氏十二字养生功防治颈椎病机理探究[J]. 辽宁中医药大学学报,2013,15(12):142-144.

(2023-02-10 收稿 本文编辑:吴珊)